

IP 파운데이션 월드모델 연구 노트 174

비대칭이 아니라 맨몸이 문제였다

노트 173이 하루 전에 세운 규약을 시험했더니 너무 넓었다 --- 훨씬 심하게 비대칭인 축이 둘 있는데 빼면 판이 내려간다

Sweetspot 월드모델 연구

2026년 7월 30일

초 록

노트 173이 “채움은 시간 분할의 양쪽에 대칭이어야 한다”를 규약으로 적었다 — 학습 구간만 채우고 유보를 비웠더니 팍업 ρ 가 +0.275에서 -0.018로 무너졌기 때문이다. 그 규약을 자연 발생 사례에 대 봤다. 전 도메인 $\times$ 축을 훑으니 덮음이 시간에 무너지는 축이 둘 있다 — 애니의 장소 노출이 학습 88.7%에서 유보 19.6%로, 모바일의 미디어 푸시가 17.1%에서 1.1%로 떨어진다. 모바일은 연도별로 보면 2011년 45%에서 2025~26년 1%까지 단조로 준다. 노트 173의 규약대로면 이 둘은 빼야 한다. 뺏더니 판이 내려간다 — F18 배킹 +0.0057 $\pm$ 0.0031, F6 능형 +0.0070 $\pm$ 0.0035($t=2.0$, 갈린다). 규약이 틀렸다. 왜인지 같았다. 유보 레코드에 다른 손 축이 남아 있다 — 애니 유보 606건의 손 축 개수가 2축 12건 · 3축 475건 · 4축 119건이고 0축이 하나도 없다. 모바일도 최소 3축이다. 반면 노트 173의 “학습만 채움”에서 유보 51건은 손 축이 0개였다. 문제는 비대칭이 아니라 맨몸이다 — 손 축이 하나라도 남으면 모형은 구별할 재료가 있고, 0개가 되면 없다. 규약을 좁혀 다시 적는다. “유보 레코드에 손 축이 0개인 것이 있으면 안 된다” 이고, 그것을 가드 열둘째 맨몸으로 넣었다 — 지금 세 도메인 전부 0.0%다. 하루 만에 자기 규약을 좁힌 것이 이 흐름에서 처음은 아니다 — 노트 158의 예측을 노트 159가 6분의 1로 줄였고, 노트 163의 설명을 노트 169가 없앴다.

Table 1: 학습 대 유보 덮음.

	학습	유보
애니 · 장소 노출	88.7%	19.6%
모바일 · 미디어 푸시	17.1%	1.1%

Table 2: 두 축을 학습에서도 끄면.

	없는 판 ρ	작 sd	
F18 배킹	+0.0057	.0031	$t=1.8$
F6 능형	+0.0070	.0035	$t=2.0$ 갈린다

Table 3: 유보 레코드의 손 축 개수.

	분포	0축
애니 (606)	2축 12 · 3축 475 · 4축 119	없음
모바일 (441)	3축 2 · 4축 434 · 5축 5	없음
팍업 (59)	5축 59	없음
노트 173 학습만 채움 (51)	0축 51	전부

1. 덮음이 시간에 무너지는 축이 둘

모바일은 연도별로 단조다 — 2011년 45% · 2015년 35% · 2020년 7% · 2025년 1%. 최근 앱일수록 스크린 샷 수가 안 굽힌다.

주장 1. 노트 173의 규약대로면 이 둘은 빼야 한다. 학습에서만 쓸 수 있는 축이니 모형이 거기 기대면 예측 시점에 배신한다는 논리였다.

반증 조건. 애니는 판의 23%를 차지한다 — 규약이 옳다면 꽤 큰 손해를 보고 있는 셈이었다.

2. 뺏더니 판이 내려간다

주장 2. 규약이 틀렸다. 훨씬 심하게 비대칭인 축을 빼면 오히려 판이 내려가고, 능형에서는 갈린다.

반증 조건. 하루 전에 적은 규약이다. 한 사례(팍업)에서 본 것을 규칙으로 올린 것이 성급했다.

3. 맨몸이 문제였다

주장 3. 문제는 비대칭이 아니라 맨몸이다. 손 축이 하나라도 남으면 모형은 구별할 재료가 있다. 애니는 최소 2축, 모바일은 최소 3축이 남는다. 노트 173에서 무너진 51건만 0축이었다.

반증 조건. 그래서 애니의 장소 노출이 유보에서 80% 빠져도 나머지 축이 그 레코드를 구별한다 — 빠진 축이 아니라 남은 축을 봐야 했다.

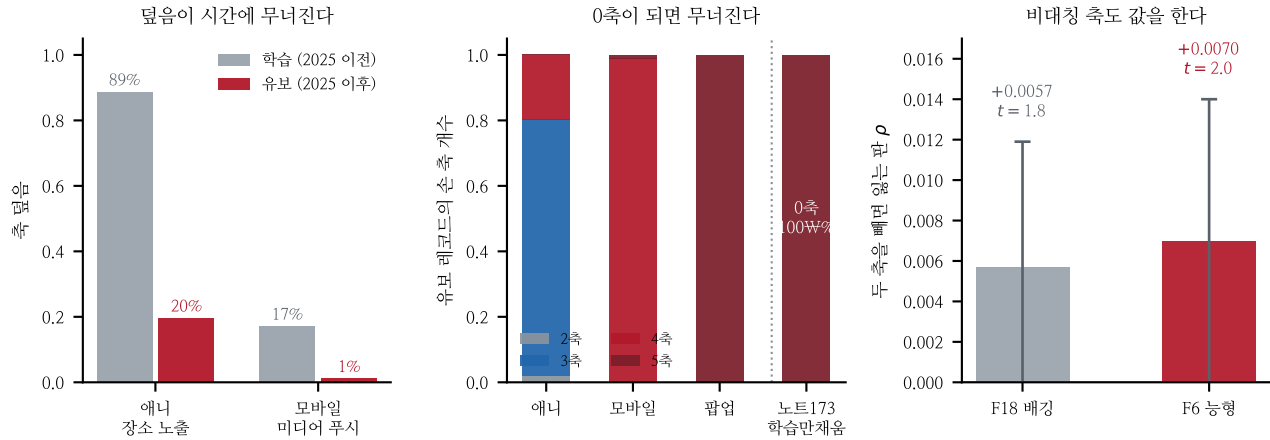


Figure 1: 왼쪽 — 뒷음이 시간에 무너진다. 가운데 — 그래도 유보 레코드에 축이 남는다. 오른쪽 — 비대칭 축도 값을 한다.

Table 4: 이 흐름에서 자기 결론을 좁힌 것.

세운 노트	좁힌 노트	무엇이
157 예측	158	반증 (뒤에 159가 부분 복원)
158 달력 +20%p	159	+3%p 로
163 크기 설명	169	+0.90이 +0.00
165 제작사 5/5	166	복제 아티팩트
173 대칭 규약	174	맨몸 규약으로

자료가 두꺼운 것과 결과가 큰 것이 붙어 있을 수 있다. 그러면 그것은 자질이 아니라 누수다.

Table 5: 남은 것.

문턱	0축이 몇
모바일	스크린샷 수가 왜 최근에 안 굼히나
남은 축	“몇 축이 남았나”를 자질로 쓰면

주장 4. 규약을 좁혀 다시 적는다 — “유보 레코드에 손 축이 0개인 것이 있으면 안 된다.” 가드 열둘째 맨몸으로 넣었고 지금 세 도메인 전부 0.0%다.

반증 조건. 문턱은 10%로 뒀다. 노트 173에서 무너진 사례가 44%(51/116)였으니 여유가 있다 — 그 사이 어디 서 무너지는지는 안 잼다.

4. 하루 만에 좁힌 것이 처음은 아니다

주장 5. 규약을 세운 다음 사이클에 반례를 찾는 것이 값 이 있다. 다섯 번 중 다섯 번 다 좁혀졌고, 좁힌 뒤가 더 쓸 만하다 — “대칭이어야 한다”는 애니와 모바일을 잘못 버리게 했을 것이고 “맨몸이면 안 된다”는 안 그런다.

반증 조건. 반대로 말하면 한 사례에서 세운 규약은 대 개 너무 넓다. 노트 173의 팝업 하나, 노트 158의 달력 하나, 노트 163의 축 다섯 — 전부 표본이 하나이거나 다 섷이었다.

마지막 줄이 곧바로 켤 수 있다. 유보 레코드마다 손 축이 몇 개 관측됐는지가 그 자체로 신호일 수 있다 — 축이 많이 매겨진 레코드는 자료가 두꺼운 레코드이고,